

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 18
EL ESPINAL, OAXACA

ASIGNATURA: Tecnología (Informática/Robótica)

TEMA: Metodología de Resolución de Problemas

Nombre del Alumno: _____ **Gdo y Gpo:** _____

Profesor: Ing. Francisco Cota Toledo **Fecha:** _____

Fases en la Resolución de Problemas (Luis Joyanes Aguilar)

La resolución de un problema mediante el uso de computadoras es un proceso lógico que requiere de una metodología estructurada. Según Luis Joyanes Aguilar, este proceso se divide en las siguientes fases fundamentales:

1. **Análisis del Problema:** Es la etapa de comprensión. Consiste en definir claramente qué es lo que el programa debe hacer. Se deben identificar:
 - Los datos de *entrada*.
 - El *proceso* o transformación de los datos.
 - Los resultados o datos de *salida* esperados.
2. **Diseño del Algoritmo:** Se crea la secuencia lógica de pasos para resolver el problema. Un algoritmo debe ser:
 - **Preciso:** Indicar el orden de cada paso.
 - **Definido:** Si se sigue dos veces, se obtiene el mismo resultado.
 - **Finito:** Debe tener un principio y un fin.

Herramientas comunes: Diagramas de flujo y pseudocódigo.

3. **Codificación (Implementación):** Es la escritura del algoritmo en un lenguaje de programación (como C, Python o Arduino). En esta fase se traduce la lógica a instrucciones que la computadora entiende.
4. **Ejecución, Verificación y Depuración:**
 - **Depuración:** Buscar y corregir errores de sintaxis o de lógica.
 - **Pruebas:** Introducir diversos datos para asegurar que el programa funcione correctamente en todos los casos.
5. **Documentación y Mantenimiento:** Consiste en escribir la explicación del programa (comentarios) para que otros (o nosotros mismos en el futuro) puedan entenderlo y actualizarlo si es necesario.

“Un algoritmo es una receta para un programa.”